



Теория динамических систем

Лекция 07

23-03-2026

Переменные действие-угол

Если возможно каноническое преобразование переменных $(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \rightarrow (\boldsymbol{\alpha}, \mathbf{J})$,
при котором в новых переменных гамильтониан зависит только от $\mathbf{J}$

$$\tilde{H} = \tilde{H}(\mathbf{J})$$

переменные $\mathbf{J} = \{J_1, \dots, J_n\}^T$ - называются переменными действия

переменные $\boldsymbol{\alpha} = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}^T$ - называются переменными типа угол

Каноническая система
$$\begin{cases} \dot{\alpha}_i = \frac{\partial \tilde{H}}{\partial J_i}, & \dot{J}_i = 0; & i = 1, \dots, n \end{cases}$$

имеет решение $J_i = J_{i0} = \text{const}, \quad \alpha_i = \alpha_{i0} + \omega_i t, \quad \omega_i = \frac{\partial \tilde{H}}{\partial J_i}.$

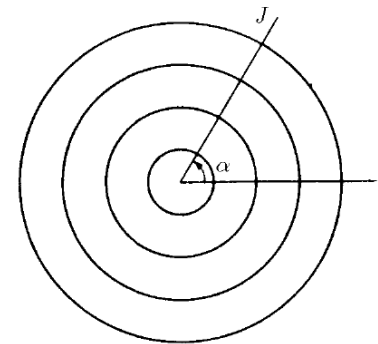
Гамильтонова система при возможности перехода к переменным действие-угол
называется **полностью интегрируемой**

Для автономной системы с
одной степенью свободы
преобразование к
переменным действие-
угол возможно всегда

Для колебаний и вращений, когда
$$\alpha_i = \alpha_{i0} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

представляют одно и то же положение,
можно представить α в виде угла

Скорость движения по окружности ω
может зависеть от переменной действия J



Пример системы с переменными действие-угол

Два гармонических осциллятора единичной массы

$$H = \frac{1}{2} \left(\underbrace{p_1^2}_{\text{}} + \underbrace{p_2^2}_{\text{}} \right) + \frac{1}{2} \left(\underbrace{\omega_1^2 q_1^2}_{\text{}} + \underbrace{\omega_2^2 q_2^2}_{\text{}} \right) \quad \begin{cases} \dot{q}_i = p_i, \\ \dot{p}_i = -\omega_i^2 q_i; \end{cases} \quad i = 1, 2$$

Преобразование переменных $p_i = \sqrt{2\omega_i J_i} \cos \alpha_i$, $q_i = -\sqrt{\frac{2J_i}{\omega_i}} \sin \alpha_i$, $i = 1, 2$

В новых переменных действие-угол $\tilde{H} = \omega_1 J_1 + \omega_2 J_2$

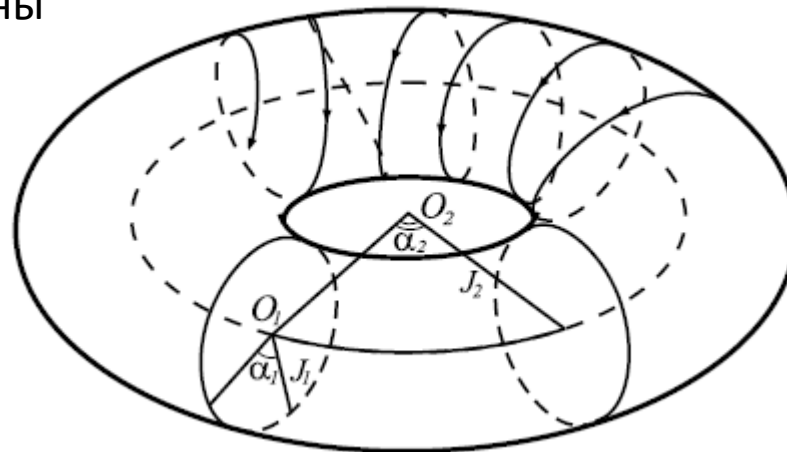
решение $J_1 = J_{10}$, $J_2 = J_{20}$, $\alpha_1 = \alpha_{10} + \omega_1 t$, $\alpha_2 = \alpha_{20} + \omega_2 t$.

Фазовое пространство 4-мерное! Но можно наглядно изобразить в 3-мерном

Из 4-х фазовых координат 2 - постоянны

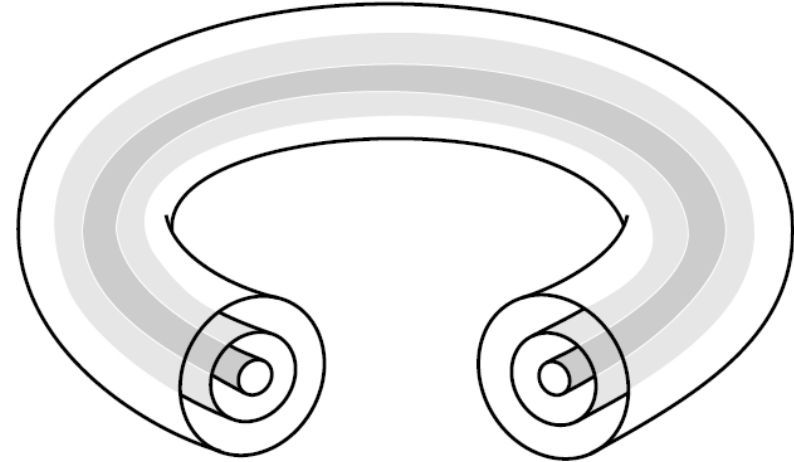
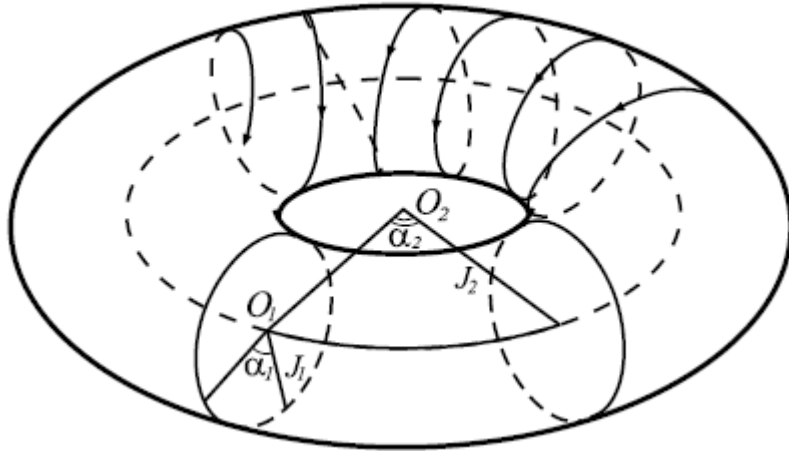
Движение будет происходить по многообразию размерности 2

Пусть $J_2 \geq J_1$, тогда движение фазовой точки можно изобразить по поверхности 2-мерного тора в 3-мерном пространстве



Торы интегрируемых гамильтоновых систем

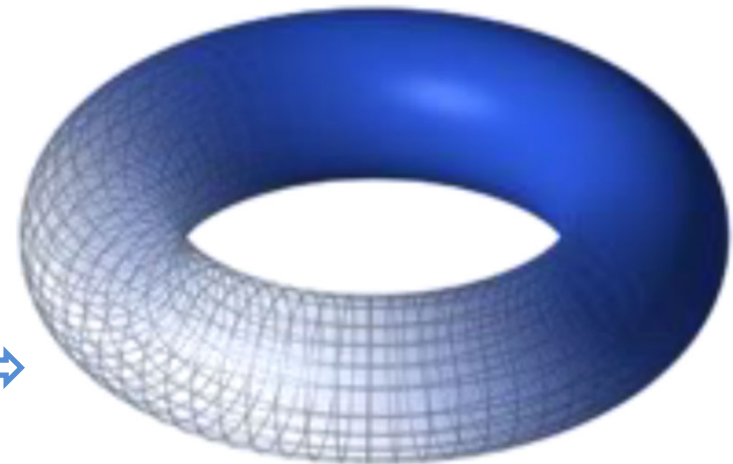
При различных соотношениях между J_1 и J_2 получим систему вложенных торов



Характер фазовой траектории на поверхности тора зависит от соотношения частот ω_1 и ω_2

Если частоты соизмеримы, т.е. существуют такие целые числа k_1 и k_2 , что $k_1 \cdot \omega_1 = k_2 \cdot \omega_2$, траектории будут замкнутыми и периодическими

Если частоты несоизмеримы, на торе существуют **одна** бесконечная траектория, которая никогда второй раз не проходит через ту же точку. Такое движение называется **квазипериодическим**



Асимптотическая устойчивость

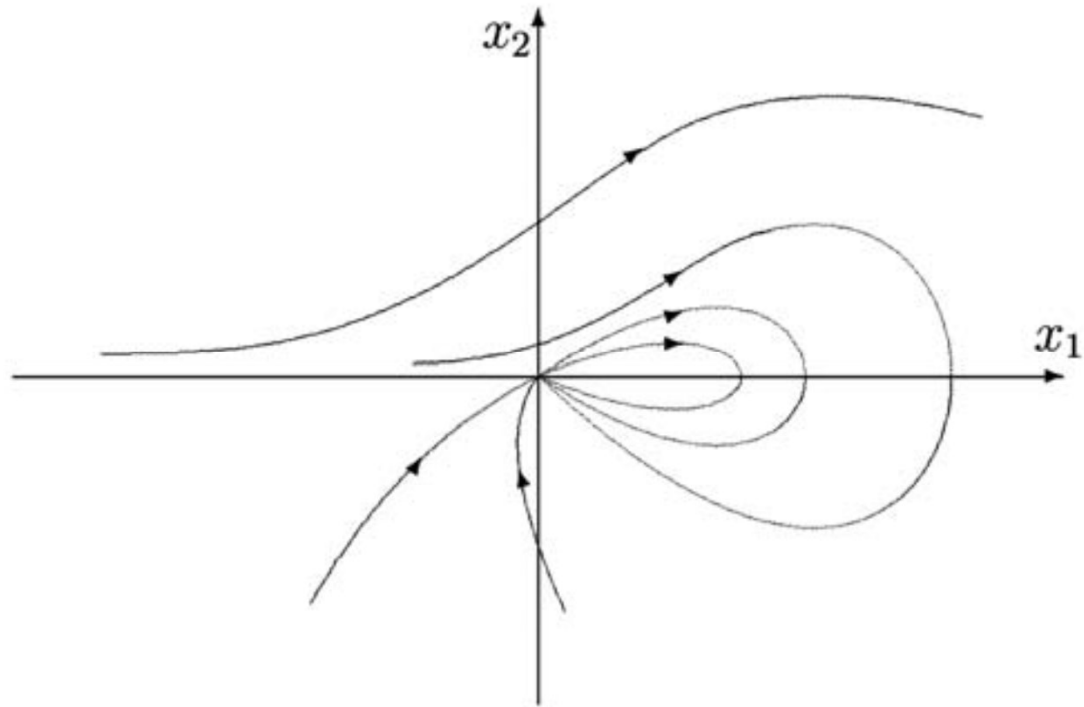
Нулевое решение $\mathbf{x}(t) = \mathbf{0}$ динамической системы $\begin{cases} \dot{x}_j = f_j(\mathbf{x}, t), & j = 1, \dots, m \end{cases}$ называется притягивающим, если $\exists \Delta > 0$ (область притяжения) такое, что

$$\forall |\mathbf{x}_0| = |\mathbf{x}(0)| < \Delta \quad \exists \lim_{t \rightarrow \infty} |\mathbf{x}(t)| = 0 \quad (1)$$

Нулевое решение $\mathbf{x}(t) = \mathbf{0}$ динамической системы называется **асимптотически устойчивым**, если оно устойчиво и притягивающее

Отдельное требование к устойчивости нельзя исключить, т.е. условие (1) недостаточно для устойчивости.

Например, если при любом малом отклонении $\delta > 0 \exists \mathbf{x}(0) < \delta$ такое, что при некотором $t_1 |\mathbf{x}(t_1)| \geq \varepsilon$
См. пример на рис. слева



Решения для линейных динамических систем

$$\begin{cases} \dot{x}_j = \sum_{k=1}^m a_{jk} x_k, & j=1, \dots, m \\ \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{D}\mathbf{x} \end{cases}$$

Ищем решение в виде $\mathbf{x} = \mathbf{u}e^{\lambda t}$, где $\mathbf{u}$ – вектор, $|\mathbf{u}| \neq 0$, λ – комплексная константа

$$\lambda \mathbf{u} e^{\lambda t} = \mathbf{D} \mathbf{u} e^{\lambda t} \implies (\mathbf{D} - \lambda \mathbf{E}) \mathbf{u} = 0, \text{ где } \mathbf{E} - \text{единичная матрица}$$

Нетривиальные решения для $\mathbf{u}$ существуют, если $\det(\mathbf{D} - \lambda \mathbf{E}) = 0$. Получим

$$a_0 \lambda^m + a_1 \lambda^{m-1} + \dots + a_{m-1} \lambda + a_m = 0$$

Характеристическое уравнение для собственных чисел $\mathbf{D}$ имеет m корней λ_j (кратные корни перечисляются s раз, если s – кратность корня).

Далее находим $\mathbf{u}_j$, поочередно подставляя λ_j в уравнение $(\mathbf{D} - \lambda \mathbf{E}) \mathbf{u} = 0$ (1)

Для кратных корней возможно 2 варианта:

1) $\text{Rang}(\mathbf{D} - \lambda_j \mathbf{E}) = m - s$

тогда можно из (1) найти s линейно независимых $\mathbf{u}_j$

2) $\text{Rang}(\mathbf{D} - \lambda_j \mathbf{E}) > m - s$

тогда требуется искать присоединенные вектора

Устойчивость линейных динамических систем

Комплексные корни запишем в виде $\lambda_j = \mu_j + i\nu_j$, $\mu_j = \operatorname{Re}\lambda_j$, $\nu_j = \operatorname{Im}\lambda_j$

Общее действительное решение для системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{D}\mathbf{x}$ можно записать в виде

$$\mathbf{x} = \sum_{j=1}^m C_j \left[e^{\mu_j t} (\mathbf{h}_j(t) \cos \nu_j t + \mathbf{H}_j(t) \sin \nu_j t) \right]$$

$\mathbf{h}_j(t)$ и $\mathbf{H}_j(t)$ – вектор-функции с компонентами многочленами, степень которых зависит от кратности соответствующего корня λ_j

С точки зрения устойчивости нулевого решения возможны 3 варианта:

1) $\forall j \mu_j = \operatorname{Re}\lambda_j < 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} \equiv \mathbf{0}$ – асимптотически устойчивое решение

2) $\exists j: \mu_j = \operatorname{Re}\lambda_j > 0 \Rightarrow \mathbf{x} \equiv \mathbf{0}$ – неустойчивое решение

3) Критический случай:

$$\mu_j = \operatorname{Re}\lambda_j < 0, \quad j = 1, \dots, r, \quad r < m$$

$$\mu_k = \operatorname{Re}\lambda_k = 0, \quad k = r + 1, \dots, m$$

$\mathbf{x} \equiv \mathbf{0}$ – решение устойчивое или неустойчивое (при кратности $s > 1$ корня с

$$\operatorname{Re}\lambda_k = 0 \text{ и } \operatorname{Rang}(\mathbf{D} - \lambda_k \mathbf{E}) > m - s)$$

Критерий Рауса-Гурвица

Корни уравнения $a_0\lambda^m + a_1\lambda^{m-1} + \dots + a_{m-1}\lambda + a_m = 0$ при большом m не определяются аналитически, однако для исследований устойчивости имеют значение только знаки $\operatorname{Re}(\lambda_j)$. В уравнении можно обеспечить $a_0 > 0$, тогда

Составляется матрица Гурвица:

1) Квадратная матрица $m \times m$

2) В первой строке a с нечетным индексом

3) В каждой последующей строке индекс a уменьшается на 1

4) Если индекс меньше 0 или больше m , пишется 0

5) По диагонали идут по порядку от a_1 до a_m

6) В правом нижнем углу должно оказаться a_m

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \dots & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & \dots & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & \dots & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_m \end{pmatrix}$$

Критерий Рауса-Гурвица:

Критерий Рауса-Гурвица: Для того чтобы все корни λ_j имели отрицательные вещественные части, **необходимо и достаточно**, чтобы определители всех главных миноров матрицы Гурвица были положительны

Упрощения критерия Рауса-Гурвица

Для того, чтобы $\forall j: \operatorname{Re}(\lambda_j) < 0, j = 1, \dots, m$ **необходимо**, чтобы все коэффициенты полинома были положительны:

$$\forall j: a_j > 0, j = 0, \dots, m$$

Условие Лъенара-Шипара: при выполнении необходимого условия требуется, чтобы определители всех четных или нечетных главных миноров матрицы Гурвица были положительны.

Разреженность матрицы Гурвица позволяет для малых m получить серию простых условий:

$$\text{для } a_0\lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3 = 0 \quad a_1 > 0, a_3 > 0, a_1a_2 - a_0a_3 > 0$$

$$\text{для } a_0\lambda^4 + a_1\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_3\lambda + a_4 = 0 \quad a_1 > 0, a_3 > 0, a_4 > 0, \\ a_3(a_1a_2 - a_0a_3) - a_4a_1^2 > 0$$